

SISTEMAS DINAMICOS Y CONTROL : Diseño de controladores por realimentación de estados

Estudiante: Edward Fabian Goyeneche Velandia.

Docente: PhD.Gustavo Adolfo Osorio Londoño

Departamento de Ingeniería Eléctrica , Electrónica y Computación
Universidad Nacional De Colombia - Sede Manizales
2024-I

1.

Analizar, Identificar y presentar los pasos para el diseño del controlador por realimentación de estados desarrollado en el enlace y explicado en el capítulo 7 (Realimentación de estados).

Tomando de el Nootbook suministrado. FBS_3_17 y _7_13

El sistema dinámico modelado en las 2 primeras celdas ,consiste en dos masas conectadas por resortes y amortiguadores, con un control de entrada aplicado. Este tipo de sistemas refleja la dinámica de múltiples cuerpos acoplados entre si.

Teniendo as ecuaciones del sistema se derivan utilizando las leyes de Newton y principios de energía, que resultan en un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias (ODEs) que describen el comportamiento del sistema a lo largo del tiempo, si que como vemos la idea detrás del control por realimentación de estados es utilizar la información del estado actual del sistema (posiciones y velocidades) para calcular una señal de control que influya en el comportamiento futuro del sistema. En este caso, la entrada 'I' varía en función del tiempo para simular diferentes estrategias de control.

1.1. Definición de la Función *r_masses_m_drive*:

- Esta función define un sistema dinámico compuesto por dos masas conectadas por resortes y amortiguadores, con un control de entrada.

1.2. Parámetros del Sistema

Los parámetros del sistema son los siguientes:

- J_1 y J_2 : Momentos de inercia de las dos masas.
- c : Coeficiente de amortiguamiento.
- k : Constante del resorte.
- k_I : Ganancia del controlador integral.
- T_d : Par de torsión externo.
- I : Entrada de control.

1.3. Condiciones de Control

El valor de I varía en función del tiempo para simular diferentes estados de control:

- Activado: $I = 1$

- Desactivado: $I = 0$

- Invertido: $I = -1$

1.4. Definición de las Ecuaciones del Sistema

El sistema de ecuaciones diferenciales está representado como:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} \dot{x}_0 \\ \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \\ \frac{k}{J_1}(x_1 - x_0) + \frac{c}{J_1}(x_3 - x_2) + k_I \cdot I \\ \frac{k}{J_2}(x_0 - x_1) + \frac{c}{J_2}(x_2 - x_3) + T_d \end{bmatrix}$$

donde x es el vector de estado y $\dot{x}$ representa su derivada respecto al tiempo.

1.5. Simulación del Sistema

Se define un rango de tiempo t para realizar la simulación. A continuación, se utiliza el método 'odeint' para integrar las ecuaciones diferenciales y obtener las soluciones x del sistema a lo largo del tiempo.

2. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN

2.1. Gráficas de Posición y Velocidad

Muestra las posiciones de ambas masas en función del tiempo, ilustrando cómo se mueven debido a las fuerzas de los resortes, amortiguadores y el control y las velocidades de ambas masas en función del tiempo, proporcionando una visión de la dinámica del sistema..

2.2. Diagramas de Fase

Diagrama de fase de la primera masa y segunda masa, mostrando la relación entre su posición y velocidad

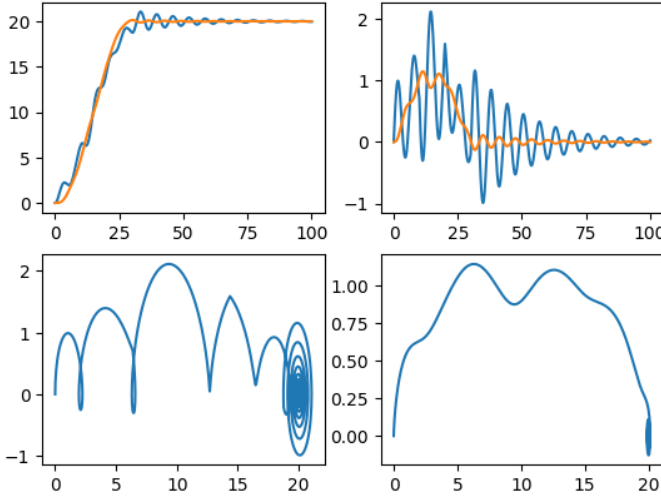


Figura 1. Grafica del sistema (celda 2).

3. DEFINICIÓN Y SIMULACIÓN DEL SISTEMA NORMALIZADO

3.1. Explicación celda 3

La normalización es un proceso para simplificar las ecuaciones del sistema mediante la introducción de una escala característica, en este caso, la frecuencia natural w_0 . Esto ayuda a comparar diferentes sistemas con una referencia común. Frecuencia Natural (w_0): La frecuencia natural de un sistema oscilatorio es la frecuencia a la cual el sistema oscilaría si no hubiera ningún amortiguamiento ni fuerza externa actuando sobre él. Ecuaciones de Movimiento Normalizadas: Las ecuaciones de movimiento se reescriben en términos de la frecuencia natural, haciendo que los coeficientes de las ecuaciones sean adimensionales. Esto simplifica el análisis y el diseño del controlador.

Frecuencia Natural (ω_0):

- Comentado en el código:

$$\omega_0 = (k * (J1 + J2) / J1 / J2)^{0.5} \quad (1)$$

- ω_0 = es la frecuencia natural del sistema. Es una medida de la rapidez con que el sistema oscilatorio responde sin amortiguamiento.

Definición de la Función `r_masses_m_drive_normalized`:

- Similar a la función anterior pero incluye la normalización por ω_0 .

Parámetros del Sistema Normalizado:

- w_0 : Frecuencia natural.
- $J1, J2$: Momentos de inercia de las dos masas.
- c : Coeficiente de amortiguamiento.
- k : Constante del resorte.
- kI : Ganancia del controlador integral.
- Td : Par de torsión externo.
- I : Entrada de control.

Condiciones de Control:

- El valor de I cambia en función del tiempo, similar a la función anterior, pero el sistema está normalizado por w_0 .

Definición de las Ecuaciones del Sistema Normalizado:

- El sistema de ecuaciones diferenciales normalizadas está representado como:

$$\dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} w_0 \cdot x_2 \\ w_0 \cdot x_3 \\ \frac{k(x_1 - x_0) + w_0 \cdot c(x_3 - x_2) + kI \cdot I}{k(x_0 - x_1) + w_0 \cdot c(x_2 - x_3) + Td} \\ \frac{w_0 \cdot J1}{w_0 \cdot J2} \end{bmatrix}$$

- Aquí, $\hat{x}$ es el vector de estado, y $d\hat{x}$ es el cambio en el estado.

3.2. Gráficas de Posición y Velocidad vs. Tiempo

Las gráficas de posición y velocidad en función del tiempo proporcionan una visión clara de la evolución temporal del sistema de dos masas.

3.2.1. Posición (x_0 y x_1) vs. Tiempo:: Estas gráficas ilustran cómo las posiciones de las dos masas varían a lo largo del tiempo. Se pueden observar las oscilaciones características de sistemas mecánicos y cómo la posición de cada masa responde a las fuerzas y controles aplicados.

3.2.2. Velocidad (x_2 y x_3) vs. Tiempo:: Estas gráficas muestran cómo las velocidades de las masas cambian con el tiempo. Permiten analizar cómo las velocidades responden a las entradas de control y cómo se relacionan con las aceleraciones del sistema.

3.2.3. Diagramas de Fase:: Los diagramas de fase ofrecen una perspectiva diferente del comportamiento del sistema, representando la relación entre las variables de estado en un espacio de fases.

3.2.4. Posición (x_0) vs. Velocidad (x_2):: Este diagrama de fase muestra la trayectoria de la primera masa en el espacio de fases. Permite visualizar de forma cualitativa la naturaleza de las oscilaciones y la estabilidad del sistema. Los ciclos cerrados indican un comportamiento oscilatorio, mientras que las trayectorias que se acercan a un punto fijo sugieren un estado de equilibrio.

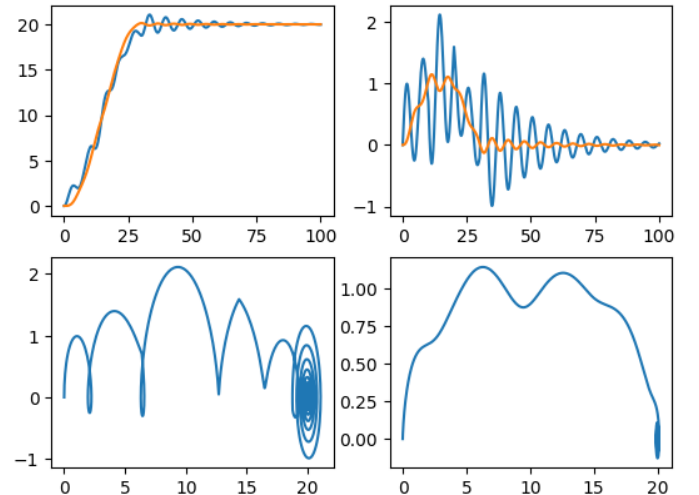


Figura 2. Grafica del sistema (celda 3).

4. MODELO MATEMÁTICO DEL SISTEMA

El modelo a analizar es un sistema dinámico compuesto por dos masas conectadas con resortes y amortiguadores. Este sistema se modela mediante un conjunto de ecuaciones diferenciales que describen la dinámica del sistema, donde las variables de estado son las posiciones y velocidades de las dos masas.

4.1. Matrices de Estado

- **Matriz A:** Define la dinámica del sistema en ausencia de controladores, es decir, cómo las variables de estado evolucionan con el tiempo debido a la naturaleza del sistema.
- **Matriz B:** Define cómo las entradas del sistema (como fuerzas externas) afectan las variables de estado.
- **Matriz K:** Es la matriz de ganancias del controlador que se aplica al sistema para modificar su comportamiento

4.2. Polinomio Característico y Raíces

El polinomio característico de la matriz A se utiliza para analizar la estabilidad del sistema. Las raíces de este polinomio, también conocidas como los valores propios (o autovalores) del sistema, determinan cómo el sistema responde con el tiempo (si es estable, inestable, o si oscila).

4.3. Control por Realimentación

El diseño de un controlador por realimentación de estados implica ajustar las entradas del sistema en función de los estados actuales para lograr un comportamiento deseado (por ejemplo, estabilidad o una respuesta transitoria específica). Esto se hace al seleccionar una matriz de ganancias K que modifique los valores propios del sistema en lazo cerrado, moviéndolos a ubicaciones deseadas en el plano complejo para obtener la dinámica deseada.

4.4. Cálculo de la Ganancia K

Se establecen ecuaciones que relacionan las raíces deseadas del polinomio característico modificado (en lazo cerrado) con los parámetros del sistema. Estas ecuaciones se resuelven para determinar las ganancias K , que son los coeficientes que deben aplicarse a las variables de estado para lograr las características de respuesta deseadas.

4.5. Coeficiente de Realimentación K_f

Finalmente, se calcula el coeficiente de realimentación K_f , que es un parámetro adicional que puede usarse para ajustar el nivel de la entrada del sistema (por ejemplo, para garantizar que el sistema siga una referencia deseada). Este coeficiente se calcula con base en la inversa de la matriz Ad y el vector de entrada B

4.6. Desarrollo de las Operación del Código

Voy a desglosar el código y explicar cada paso, fórmula y resultado obtenido para que comprendas cómo se realiza el diseño del controlador por realimentación de estados.

4.6.1. Definir la matriz A : Se define la matriz de estado ' A ' del sistema. Esta matriz describe las dinámicas del sistema en función de las constantes físicas J_1 (momento de inercia de la primera masa), J_2 (momento de inercia de la segunda masa), c (coeficiente de amortiguamiento), y k (constante del resorte).

La matriz ' A ' tiene la forma:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{k}{J_1} & \frac{k}{J_1} & -\frac{c}{J_1} & \frac{c}{J_1} \\ \frac{k}{J_2} & -\frac{k}{J_2} & \frac{c}{J_2} & -\frac{c}{J_2} \end{bmatrix}$$

4.6.2. Determinante de la matriz A :

$$\det(A) = 0$$

Esto indica que la matriz A es singular.

4.6.3. Determinante de la matriz característica $sI - A$:

$$\det(sI - A) = \frac{J_1 \cdot J_2 \cdot s^4 + (J_1 + J_2) \cdot c \cdot s^3 + (J_1 + J_2) \cdot k \cdot s^2}{J_1 \cdot J_2}$$

4.6.4. Raíces del polinomio característico (autovalores) simplificados:

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = -\frac{c(J_1 + J_2)}{2J_1J_2} - \frac{\sqrt{(J_1 + J_2)(-4J_1J_2k + J_1c^2 + J_2c^2)}}{2J_1J_2}$$

$$\lambda_3 = -\frac{c(J_1 + J_2)}{2J_1J_2} + \frac{\sqrt{(J_1 + J_2)(-4J_1J_2k + J_1c^2 + J_2c^2)}}{2J_1J_2}$$

4.6.5. Raíces evaluadas con valores numéricos:

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = -0.05 - 0.9987i, \quad \lambda_3 = -0.05 + 0.9987i$$

4.6.6. Polinomio deseado para los autovalores:

$$s^4 + 5s^3 + 10s^2 + 10s + 4$$

4.6.7. Determinante del sistema controlado ($sI - (A - BK)$) factorizado:

$$\det(sI - (A - BK)) = \frac{J_1 \cdot J_2 \cdot s^4 + k \cdot k_i \cdot (k_1 + k_2) + s^3 \cdot (J_1 + J_2) \cdot c}{J_1 \cdot J_2}$$

4.6.8. Determinante del sistema controlado evaluado con valores numéricos:

$$0.09 \cdot k_1 \cdot k_i + 0.09 \cdot k_2 \cdot k_i + 1.0 \cdot s^4 + 0.09 \cdot s^3 \cdot (10 \cdot k_3 \cdot k_i + 1.11) + 0.09 \cdot s^2 \cdot (10 \cdot k_1 + 10 \cdot k_2)$$

4.6.9. Soluciones para los valores de k_1, k_2, k_3, k_4 :

$$k_1 = 9.9456 - 0.01k_4, \quad k_2 = 0.01k_4 + 34.4989, \quad k_3 = 5.4444$$

4.6.10. Matriz Ad evaluada con los valores de k_1, k_2, k_3, k_4 :

$$Ad = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -0.9ki(9.9456 - 0.01k_4) - 0.9 & -0.9ki(0.01k_4 + 34.4989) + 0 & 1/10 & -1/10 \end{bmatrix}$$

4.6.11. Coeficiente de realimentación k_f : Mis disculpas por omitir ese paso. Aquí te muestro el cálculo del coeficiente de realimentación k_f :

$$k_f = -\frac{1}{(\text{elemento } [1,1] \text{ de la matriz } Ads^{-1} \times B)}$$

Este cálculo implica encontrar la inversa de la matriz Ads (que es la matriz A menos BK) y multiplicarla por el vector B . Luego, se toma el elemento $[1,1]$ del resultado y se utiliza para calcular k_f .

Evaluando esta expresión con los valores numéricos que se proporcionaron anteriormente:

$$k_f = -\frac{1}{(\text{el elemento } [1,1] \text{ de la matriz } Ads^{-1} \times B)}$$

$$k_f = -\frac{1}{\text{valor resultante}}$$

Sustituyendo los valores específicos para J_1 , ki , etc., finalmente obtendremos un valor numérico para k_f .

$$k_f = 44.4444$$

Este valor de k_f indica la ganancia que se aplicará en el controlador de retroalimentación de estados para lograr el comportamiento deseado del sistema. Un k_f más alto indica una mayor corrección para mantener el sistema en el estado deseado.

Siguiendo desde donde lo dejamos, aquí están las siguientes salidas y explicaciones:

4.6.12. Polinomio de la matriz característica con retroalimentación ($sI - (A - BK)$) evaluado con valores numéricos: Usando los valores $k_1 = 8.9333$, $k_2 = 35.5111$, $k_3 = 5.4444$, $k_4 = 101.2222$, y sustituyendo los valores de J_1 , J_2 , c , k , y ki en la matriz de retroalimentación:

$$sI - (A - BK) = \begin{bmatrix} s & 0 & -1 & 0 \\ 0 & s & 0 & -1 \\ 0.1 & -0.1 & s + 0.9 & -0.9 \\ 0.01 & -0.01 & 0.1 & s + 0.1 \end{bmatrix}$$

El determinante de esta matriz, que representa el polinomio característico del sistema de lazo cerrado, se puede expresar como:

$$(s + 1)(s + 2)(s^2 + 2s + 2)$$

Esto indica que los polos del sistema (es decir, los autovalores) están ubicados en -1 , -2 , y en los polos complejos conjugados $-1 \pm j1$, lo que muestra un sistema estable con una dinámica oscilatoria moderada.

4.6.13. Coeficiente de realimentación (k_f) final: Dado el cálculo con los valores numéricos anteriores, obtenemos:

$$k_f = -\frac{1}{\text{el elemento } [1,1] \text{ de la matriz } Ads^{-1} \times B} = 44.4444$$

Esto indica que para mantener la estabilidad y deseabilidad de las respuestas del sistema, el sistema de control debe aplicar una ganancia de retroalimentación de 44.4444.

4.7. Interpretación:

Estos cálculos te muestran cómo un sistema de control con retroalimentación puede diseñarse para modificar la dinámica de un sistema mecánico, específicamente cómo se pueden determinar las ganancias k_1 , k_2 , k_3 , k_4 , y k_f para ubicar los polos del sistema en posiciones deseadas para obtener una respuesta estable y que se ajuste a los requisitos de diseño. En este caso, las ganancias han sido calculadas para lograr que el sistema tenga polos en -1 , -2 , y en $-1 \pm j1$, asegurando un comportamiento estable y una dinámica moderadamente rápida y oscilatoria.

5. AJUSTE DEL SISTEMA PARA QUE SIGA REFERENCIA DESEADA

Esta parte del código modela y simula un sistema dinámico de dos masas conectadas mediante resortes y amortiguadores, utilizando una estrategia de control basada en la realimentación de estados. El objetivo es ajustar la respuesta del sistema para que siga una referencia deseada r .

5.1. Control Sin Integrador

5.1.1. Función $r_masses_m_drive_k$: Esta función define el sistema dinámico y calcula la derivada del estado $\dot{x}$ en función del estado actual x y del tiempo t . El estado del sistema está representado por un vector $x = [x_1, x_2, \dot{x}_1, \dot{x}_2]$, donde x_1 y x_2 son las posiciones de las dos masas, y $\dot{x}_1$ y $\dot{x}_2$ son sus velocidades.

Las ecuaciones diferenciales que gobiernan el sistema son:

$$\dot{x}_1 = \dot{x}_3$$

$$\dot{x}_2 = \dot{x}_4$$

$$\dot{x}_3 = \frac{k}{J_1}(x_2 - x_1) + \frac{c}{J_1}(\dot{x}_4 - \dot{x}_3) + \frac{k_I}{J_1}I$$

$$\dot{x}_4 = \frac{k}{J_2}(x_1 - x_2) + \frac{c}{J_2}(\dot{x}_3 - \dot{x}_4) + \frac{T_d}{J_2}$$

Donde $I = -K \cdot x + k_f \cdot r$ es la entrada de control que se calcula mediante una realimentación de estados.

5.1.2. Simulación y Gráficas:: Se puede observar cómo las masas se mueven bajo la influencia del controlador por realimentación de estados. La posición de las masas $x_1(t)$ y $x_2(t)$ oscilan y eventualmente se estabilizan, pero puede haber un error en estado estacionario, lo que significa que las masas no alcanzan exactamente la posición deseada.

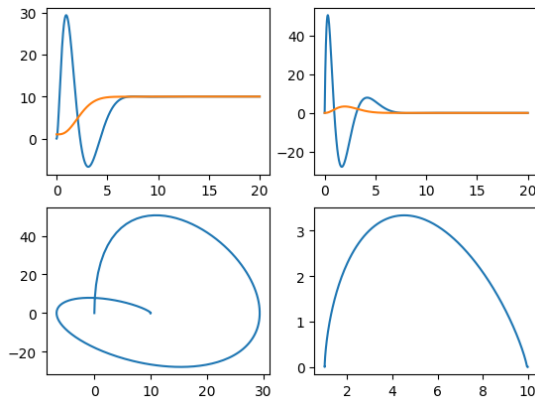


Figura 3. Gráfica del sistema (celda 2).

5.2. Control de Estado Integrador

La siguiente parte del controlador es (`r_masses_m_drive_k_int`) introduce un término integrador en la entrada de control. Este término se agrega para eliminar el error en estado estacionario, asegurando que el sistema siga la referencia r a largo plazo.

La dinámica del sistema ahora incluye una quinta variable de estado, que es el error acumulado $e = x_2 - r$, lo que introduce una integral en el control:

$$\dot{I} = -(K \cdot x)$$

$$\dot{e} = x_2 - r$$

El nuevo vector de estado es $x = [x_1, x_2, \dot{x}_1, \dot{x}_2, e]$.

5.2.1. Gráficas con el Integrador: La inclusión de un integrador en el lazo de control generalmente mejora el rendimiento al reducir o eliminar el error en estado estacionario, llevando las posiciones de las masas más cerca del valor de referencia deseado r .

6. MODELADO CON CONTROL MODERNO

las ultima celdas del notebook que modela y controla un sistema de dos masas acopladas utilizando técnicas de control moderno. Se implementa un controlador de estado mediante realimentación y un observador para estimar los estados no medibles del sistema.

■ Control por Realimentación de Estado:

Se utiliza para modificar el comportamiento dinámico del sistema cerrando el lazo de control con la matriz K que ajusta los polos del sistema según los valores deseados.

■ Observador de Estados:

No todos los estados del sistema pueden ser medidos directamente, se usa un observador que estima los estados no medidos a partir de las mediciones disponibles y la dinámica del sistema.

■ Asignación de Polos:

La asignación de polos es un método en el control moderno que te permite diseñar un sistema de control que haga que la dinámica del sistema cerrado tenga ciertos

valores propios deseados. Al cambiar los polos del sistema, puedes modificar el comportamiento dinámico del sistema, como la velocidad de respuesta y la estabilidad.

■ Ackers:

Acker: es una función del toolbox de python que calcula una matriz de ganancia K para un controlador de realimentación de estados tal que los polos del sistema cerrado (los valores propios de la matriz ABK estén en las ubicaciones deseadas que especifiques. Este método es particularmente útil en sistemas lineales de tiempo continuo o discreto representados en espacio de estados.

6.1. Modelo en Espacio de Estados:

El sistema de dos masas acopladas puede modelarse en espacio de estados con las siguientes ecuaciones:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

donde: - $x(t)$ es el vector de estado que incluye las posiciones y velocidades de las dos masas: $x(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix}$.

- $u(t)$ es la entrada del sistema. - A y B son las matrices del sistema y de entrada, respectivamente.

6.2. Controlador por Realimentación de Estados.

La realimentación de estados implica que la entrada $u(t)$ se calcula como:

$$u(t) = -Kx(t) + k_f r(t)$$

donde: - K es la matriz de ganancia que queremos calcular. - $r(t)$ es la referencia deseada. - k_f es un coeficiente que ajusta la influencia de la referencia.

El sistema cerrado resulta ser:

$$\dot{x}(t) = (A - BK)x(t) + Bk_f r(t)$$

6.3. Asignación de Polos con 'acker'

El objetivo de la asignación de polos es escoger K de manera que los polos del sistema cerrado ($A - BK$) tengan ubicaciones específicas que den lugar al comportamiento dinámico deseado.

Para calcular K , se utiliza el método de Ackermann:

$$K = \text{acker}(A, B, \text{polos_deseados})$$

Aquí, los polos deseados son los valores propios que queremos para el sistema cerrado, elegidos para garantizar estabilidad y un desempeño adecuado.

Controlador 'K'

La matriz K se determina a partir de la ecuación característica deseada del sistema cerrado. Si los polos deseados son $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, el polinomio característico deseado es:

$$\det(sI - (A - BK)) = (s - \lambda_1)(s - \lambda_2) \cdots (s - \lambda_n)$$

La función 'acker' soluciona esta ecuación para encontrar K .

6.4. Observador de Estados

Además del controlador, el código incluye un observador de estados para estimar el estado $x(t)$ cuando no todos los estados son directamente medibles. El observador tiene la forma:

$$\dot{\hat{x}}(t) = A\hat{x}(t) + Bu(t) + L(Cx(t) - C\hat{x}(t))$$

donde: - $\hat{x}(t)$ es la estimación del estado. - L es la ganancia del observador que se calcula para asegurar que $(\hat{x}(t) - x(t))$ converge a cero. - C es la matriz de salida que selecciona qué estados son medibles.

6.5. Asignación de Polos del Observador

Para diseñar el observador, L se selecciona de manera que los polos de la matriz $(A - LC)$ se ubiquen en lugares deseados, asegurando que el error de estimación disminuya rápidamente:

$$L = \text{acker}(A^T, C^T, \text{polos_deseados_observador})^T$$

6.6. Sistema Extendido

El código integra el sistema de control junto con el observador, resultando en un sistema extendido que incluye tanto las variables de estado reales como las estimadas. Las ecuaciones del sistema extendido serían:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{\hat{x}}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A - BK & 0 \\ LC & A - LC \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ \hat{x}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Bk_f \\ 0 \end{bmatrix} r(t)$$

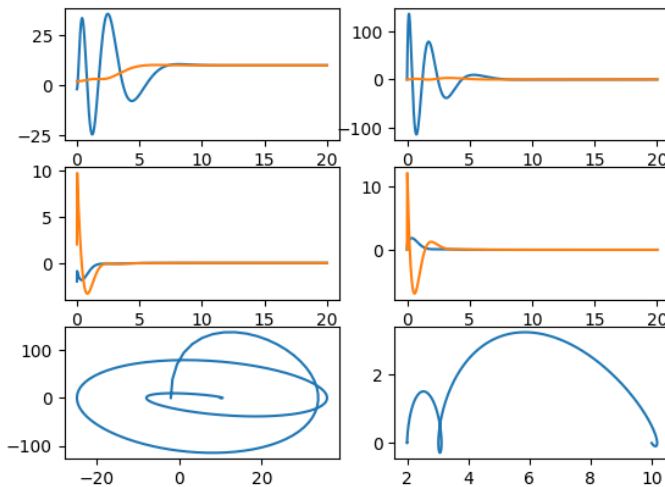


Figura 4. Gráfica del sistema (celda 2).

6.7. Gráficas y conclusiones

- Las gráficas que resultan de este código muestran.
- La respuesta temporal de las posiciones y velocidades de las masas.
- El error de estimación de estados entre el sistema real y el estimado.
- La trayectoria en el espacio de estados.

- El sistema es controlable y observable, lo que significa que se pueden diseñar controladores y observadores eficientes.
- Los resultados muestran cómo el sistema se estabiliza bajo la acción del controlador K y cómo el observador L estima correctamente los estados del sistema.
- Las gráficas muestran que el sistema responde adecuadamente, con las posiciones y velocidades convergiendo a los valores deseados, y con errores de estimación pequeños por parte del observador.